



PracticeDateTime

🕒 Created time	July 26, 2026 4:48 AM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	July 29, 2026 4:56 AM

משימת פיתוח: מערכת לוגים גלובלית

את מפתחת מערכת קליטת נתונים לסטארט-אפ תל-אביבי שמריץ את השרתים שלו בענן מבזר (ארה"ב ואירופה). עליך לכתוב תוכנית שמתמודדת עם זמנים בצורה הבטוחה ביותר, בשלושה שלבים:

1. תיעוד זמן הריצה בשרת (Cloud Logging):

צרי משתנה ששומר את הזמן המדויק של הרגע הזה, אבל בסטנדרט הגלובלי (לא הזמן המקומי של המחשב שלך, כדי לא לאבד מידע על אזורי זמן כשהשרת נופל או כשהלוגים עוברים גיבוי).

2. קליטת תאריך ממערכת חיצונית (Parsing):

המערכת מקבלת ממסד נתונים אירופאי את המחרוזת הבאה המייצגת תאריך: `"28/04/2001"`. המרי את המחרוזת הזו לאובייקט `DateTime` בצורה **המדויקת ביותר**. עליך להבטיח שהקוד ירוץ ויעבוד באופן זהה בכל מחשב, ללא קשר להגדרות התרבות (Culture) המקומיות שלו, ושחודש אפריל יזוהה כראוי (המבנה הוא יום/חודש/שנה).

3. הדפסה מפורמטת למשתמש:

הדפיסי לקונסול את התאריך שחילצת בשלב 2, בדיוק במבנה הבא:

- חודש במילה מלאה.
- יום בשתי ספרות.
- שנה ב-4 ספרות.
- שעה ודקות בפורמט של 12 שעות (עם ציון AM או PM).
- קיצוז אזור הזמן.
- דוגמה לתוצאה סופית מצופה: `April 28, 2001 12:00 AM +00:00`.
- **חובה:** ודאי שההדפסה מתעלמת גם היא מהגדרות התרבות של המחשב כדי למנוע קריסות או שינויים בתצוגה.

```
;using System.Globalization

1//
;DateTime thisMomentUtc = DateTime.UtcNow
~~~~~//

2//
DateTime eropeanDataBase = DateTime.ParseExact("28/04/2001", "dd/MM/yyyy", CultureIn
;fo.InvariantCulture)
~~~~~//

3//
Console.WriteLine(eropeanDataBase.ToString("MMMM, dd,yyyy h:mm:ss tt zzz", CultureIn
```

```

;fo.InvariantCulture))
;()Console.ReadLine

```

~~~~~

## שלב 1: זמן מקומי מול זמן עולמי (Now vs. UtcNow)

1. צרי משתנה שמכיל את הזמן המקומי הנוכחי. הדפיסי אותו לקונסול כפי שהוא.
2. צרי משתנה נוסף שמכיל את זמן ה-UTC הנוכחי. הדפיסי גם אותו.
3. הסתכלי על הפלט: האם יש הבדל בשעות? (בישראל צריך להיות הבדל!).
4. הריצי את התוכנית שוב. שימי לב איך השניות (ואולי הדקות) משתנות.

## שלב 2: משחקים עם נראות (ToString)

1. קחי את משתנה הזמן המקומי שיצרת בשלב 1. עכשיו, בעזרת `ToString()`, הדפיסי אותו פעם אחת כך שיראו רק את התאריך (ללא שעה), ופעם שנייה כך שיראו רק את השעה (ללא תאריך).
  2. הדפיסי את הזמן כך שהשעה תכלול גם שניות.
  3. בואי נבנה פורמט מותאם אישית (Custom Format): הדפיסי את הזמן כך שייראה בדיוק ככה:  
`July 26, 2026 04:51 AM +03:00`
- רמז מהחומר: תצטרכי להשתמש באותיות ספציפיות כדי לייצג חודש מלא, יום בשתי ספרות, שנה ב-4 ספרות, שעה ודקות בפורמט 12 שעות, סימון AM/PM, ואת הקיזוז מאזור הזמן (timezone offset). אל תשכחי איזה `using` ואיזה פרמטר נוסף צריך להעביר כדי שזה יעבוד בכל תרבות.

## שלב 3: המרה בסיסית ומסוכנת (Parse)

1. צרי משתנה `DateTime` וחלצי אותו מתוך המחרוזת הזו: `"15/06/1998"` בעזרת `DateTime.Parse`. הדפיסי אותו כדי לוודא שזה עבד. (זה אמור לעבוד כי המחשב שלך מוגדר לישראל).
2. עכשיו, נסי לחלץ את המחרוזת הבאה באותה צורה בדיוק: `"06/15/1998"`.
3. הריצי את הקוד. מה קרה? למה התוכנית הגיבה ככה? (תעני לי על זה כשאת שולחת את הפתרון).

## שלב 4: המרה מדויקת ללא הפתעות (ParseExact)

1. יש לך מחרוזת שמגיעה מ-API ישן: `"15|06|1998"`. השתמשי ב-`DateTime.ParseExact` כדי לחלץ את התאריך הזה בצורה בטוחה. שימי לב למפריד המזרז (קו אנכי). איך תגדירי את הפורמט כדי שהוא ידע לקרוא את זה?
2. נסי לחלץ את המחרוזת `"06/11/1998"` בדיוק כפי שטים קורי הראה, כך שה-6 ייצג את היום וה-11 את החודש (פורמט עולמי נפוץ). הדפיסי את התוצאה בפורמט חודש במילים כדי שנוכל להיות בטוחים שיצא לך נובמבר ולא יוני.

## שלב 5: בוס סיום - חיבור כל החלקים

- את מקבלת לוג ממערכת חיצונית שמגיע כמחרוזת בפורמט הבא: `"23:59 2026-12-31"`.
- הלוג הזה נכתב בשרת שמכוון לפי הזמן המקומי שלו, אבל את צריכה להציג אותו למנהל שלך.
1. חלצי את התאריך והשעה מתוך המחרוזת באמצעות `ParseExact` לתוך משתנה (אל תשכחי `CultureInfo.InvariantCulture`).
  2. הדפיסי למנהל הודעה מסודרת לקונסול (באמצעות שרשרת מחרוזות או String Interpolation) שאומרת:  
`"The error occurred on [Day of month] of [Full Month Name], exactly at [Hour]:[Minute] [AM/PM]"`

```

;using System.Globalization

1-1.1//
;DateTime today = DateTime.Now

```

```

;Console.WriteLine(today)

~~~~~//

1.2//
;DateTime myCurrentTimeUtc = DateTime.UtcNow
;Console.WriteLine(myCurrentTimeUtc)

~~~~~//

1.3//
.Yes, there is a difference in Israel time//

~~~~~//

1.4//
.Yes, the seconds and the minutes are changing//

~~~~~//

2.2 + 2-2.1//
;Console.WriteLine(today.ToString("dd/MM/yy", CultureInfo.InvariantCulture))
;Console.WriteLine(today.ToString("HH:mm:ss", CultureInfo.InvariantCulture))

~~~~~//

2.3//
hh = 12-hour clock, tt = AM/PM, zzz = full timezone offset (+03:00) //
Console.WriteLine(today.ToString("MMMM dd, yyyy hh:mm tt zzz", CultureInfo.InvariantCulture))

~~~~~//

3-3.1//
;DateTime lastMonth = DateTime.Parse("15/06/1998")
;Console.WriteLine(lastMonth)

~~~~~//

3-3.2//
DateTime monthDayYear = DateTime.Parse("06/15/1998"); // This will throw an exception in IL culture

~~~~~//

4-4.1//
The format string MUST match the input string exactly, including the '|' character
DateTime dayMonthYear = DateTime.ParseExact("1998|06|15", "yyyy|MM|dd", CultureInfo.InvariantCulture)

~~~~~//

4-4.2//
DateTime monthInWords = DateTime.ParseExact("06/11/1998", "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture)

```

```

Console.WriteLine(monthInWords.ToString("MMMM dd, yyyy", CultureInfo.InvariantCulture
;e))

~~~~~//

5-5.1//
.'Match the exact input format, including hyphens '-' and 24-hour time 'HH //
DateTime parseDateTime = DateTime.ParseExact("2026-12-31 23:59" , "yyyy-MM-dd HH:
:mm", CultureInfo.InvariantCulture)

~~~~~//

5-5.2//
.String Interpolation extracting specific formats directly from the variable //
Console.WriteLine($"The error occurred on {parseDateTime:dd} of {parseDateAndTim
e.ToString("MMMM", CultureInfo.InvariantCulture)}, exactly at {parseDateAndTime:hh:m
;m tt}")

;()Console.ReadLine

```

~~~~~

## תרגול DateTime

### שלב 1 - יסודות (DateTime.Now / DateTime.UtcNow)

#### תרגיל 1.1

צרי משתנה בשם `currentTime` שמכיל את הזמן המקומי הנוכחי, והדפיסי אותו למסך בפורמט ברירת המחדל.

#### תרגיל 1.2

כעת עשי את אותו הדבר אבל עם זמן UTC, שמרי במשתנה בשם `currentTime` והדפיסי אותו. השוואי בעין - האם יש הפרש שעות בין השניים? כמה?

#### תרגיל 1.3

הדפיסי משפט (עם string interpolation) שאומר: "השעה המקומית היא X והשעה ב-UTC היא Y" תוך שימוש בשני המשתנים שיצרת.

### שלב 2 - ToString ופורמטים

#### תרגיל 2.1

קחי את `currentTime` והדפיסי אותה בפורמט תאריך קצר בלבד (ללא שעה).

#### תרגיל 2.2

הדפיסי את אותו המשתנה בפורמט שעה בלבד, פעם אחת בלי שניות ופעם אחת עם שניות.

#### תרגיל 2.3

בני מחרוזת פורמט מותאמת אישית (custom format string) שמדפיסה תאריך ושעה בצורה הבאה:

```
July 26, 2026 03:45 PM +03:00
```

כלומר: חודש מלא באנגלית, יום עם 2 ספרות, שנה עם 4 ספרות, שעה בפורמט 12 שעות עם 2 ספרות, דקות עם 2 ספרות, AM/PM מלא, ו-offset של אזור הזמן. אל תשכחי את ה- `CultureInfo.InvariantCulture`.

#### תרגיל 2.4

עכשיו שני את הפורמט הקודם כך שהחודש יוצג במספר בלבד (לא באותיות), עם 2 ספרות.

### שלב 3 - Parse

### 3.1 תרגיל

צרי משתנה `graduationDate` וקבלי אותו ממחרוזת "22/07/2015" באמצעות `DateTime.Parse` (בלי `CultureInfo`). מה קורה? האם זה עובד? למה (חשבי על ה-local של המחשב)?

### 3.2 תרגיל

נסי לפרסר את המחרוזת "13/07/2015" (שים לב - !13) עם `DateTime.Parse` רגיל בלי `CultureInfo`. מה קורה עכשיו ולמה זה שונה מהתרגיל הקודם?

## שלב 4 - ParseExact

### 4.1 תרגיל

צרי משתנה `hireDate` וקבלי אותו מהמחרוזת "03-15-2020" באמצעות `DateTime.ParseExact`, כשהפורמט הוא חודש-יום-שנה (כפי שנהוג בארה"ב). זכרי את ה-using ל-`System.Globalization` וה-`CultureInfo.InvariantCulture`.

### 4.2 תרגיל

צרי משתנה `meetingDate` וקבלי אותו מהמחרוזת "2026.07.26" (כן, עם נקודות כמפרידים!) באמצעות `ParseExact`. רמז: אפשר לשים גם תווים לא-רגילים כמו נקודה בתוך מחרוזת הפורמט.

### 4.3 תרגיל (מאתגר)

צרי משתנה `eventDateTime` וקבלי אותו מהמחרוזת "14:30 26/07/2026" (גם תאריך וגם שעה באותה מחרוזת!) באמצעות `ParseExact`. תצטרכי לבנות פורמט שמשלב גם תאריך וגם שעה.

## שלב 5 - שילוב הכל ביחד (כמו פרויקט מיני)

### 5.1 תרגיל

כתבי תוכנית קטנה שמבקשת מהמשתמש (עם `Console.ReadLine()`) להזין תאריך לידה בפורמט "dd/MM/yyyy". השתמשי ב-`ParseExact` כדי לקלוט אותו, ואז הדפיסי אותו חזרה בפורמט "MMMM dd, yyyy" (למשל: "July 26, 1998").

### 5.2 תרגיל

כתבי תוכנית שמדפיסה את הזמן הנוכחי (Now), ומיד אחריו את אותו הזמן ב-UTC, ומחשבת (בלי להשתמש בפונקציות מובנות של הפרשי איזורי זמן - רק לשם התרגול) את ההפרש בשעות בין השניים על ידי הדפסה שלהם זה לצד זה.

```
using System.Globalization;

// 1.1
//Create a variable called currentLocalTime that contains the current local time, and p
rint it to the screen in the default format.
DateTime currentLocalTime = DateTime.Now;
Console.WriteLine(currentLocalTime);
//~~~~~

// 1.2
//Now do the same thing but with UTC time, save it in a variable called currentUtcTime
and print it. Look closely -
//is there an hour difference between the two?
//How much?
DateTime currentUtcTime = DateTime.UtcNow;
Console.WriteLine(currentUtcTime);

//Yes, this is the difference:
//28/07/2026 05:12:29 - Local
//28/07/2026 02:12:29 - UTC
//~~~~~

// 1.3
//Print a sentence (with string interpolation) that says: "The local time is X and the
UTC time is Y" using the two variables you created.
Console.WriteLine($"The local time is {currentLocalTime} and the UTC time is {currentUt
```

```

cTime}");
//~~~~~

// 2-2.1
//Take currentLocalTime and print it in short date format only (without time).
Console.WriteLine(currentLocalTime.ToString("dd/MM/yyyy", CultureInfo.CurrentCulture));
//~~~~~

// 2.2
//Print the same variable in time format only, once without seconds and once with seconds.
Console.WriteLine(currentLocalTime.ToString("hh:mm", CultureInfo.CurrentCulture));
Console.WriteLine(currentLocalTime.ToString("hh:mm:ss", CultureInfo.CurrentCulture));
//~~~~~

// 2.3
//Create a custom format string that prints a date and time in the following format:
//July 26, 2026 03:45 PM +03:00
//That is: full month in English, 2-digit day, 4-digit year, 2-digit 12-hour hour, 2-digit minutes, full AM/PM, and timezone offset. Don't forget the `CultureInfo.InvariantCulture`.
Console.WriteLine(currentLocalTime.ToString("MMMM dd, yyyy hh:mm tt zzz", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~

// 2.4
//Now change the previous format so that the month is displayed as a number only (not letters), with 2 digits.
Console.WriteLine(currentLocalTime.ToString("MM/dd, yyyy hh:mm tt zzz", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~

// 3-3.1
//Create a variable graduationDate and get it from the string "22/07/2015" using DateTime.Parse (without CultureInfo).
//What happens?
//Does it work?
//Why (think about the locale of the computer)?
DateTime graduationDate = DateTime.Parse("22/07/2015");
Console.WriteLine(graduationDate.ToString("dd/MM/yyyy"));
//~~~~~

// 3-3.2
//Try parsing the string "13/07/2015" (note - 13!) with regular DateTime.Parse without CultureInfo.
//What happens now and why is this different from the previous exercise?
DateTime regularDateTime = DateTime.Parse("13/07/2015");
Console.WriteLine(regularDateTime.ToString("dd/MM/yyyy"));
//~~~~~

//4-4.1
// Create a variable `hireDate` and get it from the string "03-15-2020" using `DateTime.ParseExact`, with the format being month-day-year (as is customary in the US). Remember the using for System.Globalization and CultureInfo.InvariantCulture.
DateTime hireDate = DateTime.ParseExact("03-15-2020", "MM-dd-yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

```

```

Console.WriteLine(hireDate.ToString("dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~
//4.2
// Create a variable `meetingDate` and get it from the string "2026.07.26" (yes, with p
eriods as separators!) using ParseExact. Hint: You can also put unusual characters like
a period inside the format string.
DateTime meetingDate = DateTime.ParseExact("2026.07.26", "yyyy.MM.dd", CultureInfo.Inva
riantCulture);
Console.WriteLine(meetingDate.ToString("yyyy.MM.dd", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~
//4.3
// Create a variable `eventDateTime` and get it from the string "26/07/2026 14:30" (bot
h date and time in the same string!) using ParseExact.
// You will need to build a format that combines both date and time. Time.
DateTime eventDateTime = DateTime.ParseExact("26/07/2026 14:30", "dd/MM/yyyy HH:mm", Cu
ltureInfo.InvariantCulture);
Console.WriteLine(eventDateTime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~
//5 - Putting it all together (like a mini-project)
//5.1
//Write a small program that prompts the user (with `Console.ReadLine()`) for a date of
birth in the format "dd/MM/yyyy".
//Use ParseExact to read it, then print it back in the format "MMMM dd, yyyy" (e.g. "Ju
ly 26, 1998").
Console.Write("Hello User! Please insert your birthday date in this exact format: dd/M
M/yyyy : ");
string userInput = Console.ReadLine();

DateTime birthdayDate = DateTime.ParseExact(userInput, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.Invari
antCulture);
Console.WriteLine(birthdayDate.ToString("MMMM dd, yyyy", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~
//5.2
// Write a program that prints the current time (Now), followed by the same time in UT
C, and calculates (without using built-in time zone difference functions - just for pra
ctice) the difference in hours between the two by printing them side by side.
DateTime currentTime = DateTime.Now;
DateTime currentTimeInUtc = DateTime.UtcNow;
Console.WriteLine(currentTimeInUtc);
Console.WriteLine(currentTime);

```